

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Fani Carrillo Rodríguez | Vereda: BETANIA | Cédula: 20660176
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva avícola de Fanny Carrillo Rodríguez, vinculada a Suma Origen. Nombre comercial propio y relación formal con la organización pendientes de verificar.
Persona entrevistada	Fanny Carrillo Rodríguez.
Tipo de actividad	Pecuaría: avicultura de postura familiar, con proyección de gallinas en pastoreo; articulada con cultivos de papa, arveja y praderas mediante aprovechamiento de gallinaza.
Ubicación específica	Vereda El Tabaco, corregimiento de Betania, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Nombre del predio, acceso y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Huevo campesino de gallina ponedora; gallinaza para fertilización de papa, arveja y praderas; eventualmente productos de panadería elaborados con huevo para ferias, como mantecada.
Estado actual	Unidad en proceso de reactivación y fortalecimiento. La productora reporta experiencia previa, pero indica que actualmente no cuenta con las 200 gallinas ponedoras proyectadas. El galpón existente requiere adecuación.
Personas vinculadas	Fanny Carrillo Rodríguez, su esposo y su hijo. Tres integrantes del núcleo familiar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Proyecto familiar orientado a producir y comercializar huevo campesino fresco para profesores, comunidad y restaurantes. La familia busca integrar pastoreo, alimentos de la finca, aprovechamiento de gallinaza, venta directa, domicilios y una posible proyección institucional mediante Suma Origen.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO UNIDAD PRODUCTIVA AVÍCOLA DE FANNY CARRILLO RODRÍGUEZ Gallinas ponedoras, huevo campesino y aprovechamiento de gallinaza Productora: Fanny Carrillo Rodríguez Iniciativa vinculada a Suma Origen Localidad de Sumapaz Vereda El Tabaco Corregimiento de Betania Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 92. Para el Nivel 1 se diligenció del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organ en las entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #92 - Gallinas ponedoras y huevo campesino PMAPC Nivel 1 - Fanny Carrillo Rodríguez - Entrevista #92 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, contradictorios o que requieren medición, cotización, visita técnica o soporte documental se identifican como pendientes de verificar. Estado de la unidad: Iniciativa familiar vinculada a Suma Origen, con aproximadamente seis años de experiencia en manejo de pollos y gallinas y cerca de tres años de experiencia específica con ponedoras. Actualmente se proyecta reactivar y fortalecer la producción de huevo campesino. Existe un galpón aproximado de 5x6 m, pero requiere adecuación y dotación; la productora manifiesta que aún no cuenta con las 200 gallinas previstas. Identificación por confirmar: Documento, teléfono y correo de Fanny Carrillo Rodríguez; escritura correcta del nombre Fani/Fanny; nombre del predio; coordenadas, tenencia y área total; relación jurídica y comercial con Suma Origen; alcance de la Cámara de Comercio registrada a nombre de Ingrid Castro; requisitos para posibles ventas a Compensar; estado real del galpón, densidad técnicamente admisible, inventario actual, costos, producción y compradores.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir huevo campesino fresco y de buena calidad mediante el trabajo familiar, el cuidado responsable de gallinas ponedoras y el aprovechamiento circular de la gallinaza y de los recursos de la finca, abasteciendo a la comunidad local.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad avícola organizada, con galpón adecuado, producción estable y crecimiento gradual, capaz de atender a profesores, restaurantes, familias y, una vez se cumplan los requisitos, compradores institucionales como Compensar.
Valores institucionales	["unión familiar", "trabajo en equipo", "responsabilidad", "calidad", "amor por el campo", "perseverancia", "compromiso comunitario", "enseñanza a los hijos", "respeto por los recursos naturales"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque buscan huevo campesino fresco, producido en la misma localidad y entregado directamente por una familia conocida. La productora afirma que en su experiencia anterior la venta era diaria y la oferta no alcanzaba.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a huevos frescos, con atención directa, posibilidad de domicilio y diferentes referencias según la etapa y tamaño del huevo.
Diferencial competitivo	Manejo familiar, pastoreo, complemento con alimentos y residuos vegetales de la finca, vínculo con Suma Origen y uso de la gallinaza para cultivos y praderas.
Valor agregado ambiental	Reutilización de gallinaza como fertilizante, aprovechamiento de productos de cosecha en la alimentación animal, protección reportada del nacedero y reducción de residuos mediante reutilización de lonas.
Valor social o comunitario	Fortalece el sustento familiar, promueve la participación del hijo en actividades rurales, aporta alimento a la comunidad y puede abastecer restaurantes, docentes y eventualmente programas institucionales.
Evidencia Registrada	Experiencia previa de venta diaria, compradores entre profesores, comunidad y restaurantes; cultivos fertilizados con gallinaza; participación en ferias con productos de panadería. Registros y soportes pendientes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con fotografías del galpón y pastoreo, registros de postura y alimentación, control sanitario, trazabilidad por lote, evidencia del manejo de gallinaza, protección del agua, facturas, testimonios de clientes y documentación de Suma Origen.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Seis años de experiencia en actividades avícolas.", "Aproximadamente tres años de experiencia con ponedoras.", "Participación de la productora, esposo e hijo.", "Galpón existente de aproximadamente 10 m².", "Área plana y espacio de pastoreo.", "Clientes previos entre profesores, comunidad y restaurantes.", "Agua natural, energía y transporte familiar.", "Gallinaza aprovechada en papa, arveja y praderas."]
Oportunidades	["Reactivar la producción con 200 gallinas de manera gradual.", "Fortalecer la vinculación con Suma Origen.", "Explorar compras institucionales con Compensar.", "Vender por WhatsApp, llamadas, domicilios y ferias.", "Elaborar productos de panadería con huevo.", "Mejorar clasificación, empaque y trazabilidad.", "Acceder a asistencia técnica y sanitaria.", "Evaluar energía solar en una fase posterior."]
Debilidades	["No cuenta actualmente con las 200 gallinas proyectadas.", "Galpón incompleto y sin dotación suficiente.", "No hay registros actuales de postura, mortalidad, costos o ventas.", "Densidad de 200 a 300 aves en 30 m² no validada técnicamente.", "Cantidades de nidos, comederos y bebederos requieren cálculo.", "No se informó plan sanitario formal.", "Costos de alimentación e infraestructura sin cotización.", "Relación legal con Suma Origen pendiente de verificar."]
Amenazas	["Frío intenso, heladas, humedad y corrientes de aire.", "Enfermedades respiratorias, zoonosis y mortalidad aviar.", "Incremento del precio del concentrado.", "Depredadores y fallas de cerramiento.", "Hacinamiento, estrés y baja postura.", "Contaminación del agua o alimento.", "Exigencias sanitarias para compradores institucionales.", "Variación del precio y demanda del huevo."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Profesores, vecinos y familias que compran huevo campesino.	El Tabaco, Betania y veredas cercanas.	Huevo fresco para consumo cotidiano.	Históricamente diaria; pendiente de actualizar.	Frescura, calidad, cercanía, precio y confianza.	Venta directa, llamada, WhatsApp y domicilio.
Consumidor final	Hogares de la localidad.	Sumapaz.	Alimento fresco y disponible.	Semanal o según consumo.	Limpieza, tamaño, origen local y disponibilidad.	Compra directa y entrega.
Comprador local	Restaurantes que requieren huevos para preparación de alimentos.	Betania y sectores cercanosS.	Abastecimiento continuo y calidad uniforme.	Diaria o semanal; pendiente de confirmar.	Volumen, continuidad, precio y entrega.	Contacto directo y domicilio.
Comprador institucional	Compensar o colegios vinculados, como posibilidad futura.	Localidad de Sumapaz / Bogotá.	Producto formalizado, inocuidad y trazabilidad.	Potencial.	Requisitos legales, volumen, calidad, empaque y continuidad.	Gestión por Suma Origen; pendiente de validar.
Ferias/mercados	Visitantes y compradores de productos locales y de panadería.	Sumapaz.	Huevo y productos elaborados con huevo.	Según convocatoria.	Identidad territorial, presentación y sabor.	Ferias y mercados campesinos.
Suma Origen	Organización o unidad colectiva a la que la productora manifiesta estar vinculada.	Sumapaz.	Articulación, formalización y acceso a mercados.	Según gestión.	Cumplimiento, calidad y oferta coordinada.	Organización y Cámara de Comercio; alcance por verificar.
Otro	Clientes que solicitan domicilio por teléfono o mensajería.	Vereda y corregimiento.	Entrega oportuna sin desplazarse.	Según pedido.	Servicio, protección del huevo y cumplimiento.	Motocicleta o vehículo familiar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Huevos frescos, limpios, de buena calidad, con precio asequible, disponibilidad y origen campesino.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la experiencia anterior: la venta era diaria y, según la productora, la producción no alcanzaba para cubrir la demanda.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Profesores, vecinos, familias, restaurantes, asistentes a ferias y potencialmente Compensar u otros compradores institucionales.
Evidencia Registrada	Ventas previas, pedidos por llamadas, contacto con clientes conocidos, domicilios y comercialización de productos de panadería en ferias.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Cercanía, identidad rural, pastoreo, uso de recursos de la finca y posibilidad de entregar un producto fresco con historia familiar.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un estudio reciente. La productora busca pasar de la venta local a una oferta más estable y formal, incluyendo mercados institucionales.
Dificultades principales de venta	Actualmente no hay inventario de ponedoras; faltan adecuación, dotación, registros, cálculo de costos, formalización y garantía de volumen continuo.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias rurales.	Experiencia, alimentos de finca y rutas locales.	Intercambio de conocimientos y compras conjuntas.	Compartir prácticas avícolas y proveedores.	Manejo conjunto de residuos y agua.	Crear red local de productores.
Suma Origen	Organización productiva.	Articulación, identidad y posible formalización.	Oferta de huevo y participación de la familia.	Gestión comercial y documental.	Promover prácticas sostenibles.	Verificar vinculación y plan comercial.
Junta de Acción Comunal	Organización comunitaria.	Convocatoria y difusión.	Fortalecimiento económico local.	Promoción de oferta y actividades.	Cuidado de fuentes y residuos.	Socializar el proyecto.
Compradores locales	Profesores, comunidad y restaurantes.	Demanda, retroalimentación y pago.	Producto fresco y domicilio.	Pedidos programados.	Reducción de recorridos con rutas.	Levantar base de clientes.
Ferias o mercados	Espacios comerciales.	Visibilidad y nuevos compradores.	Producto local y panadería.	Participación y degustación.	Promoción de empaques retornables.	Preparar portafolio y presentación.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, sanidad y formación.	Diagnóstico, capacitación y acompañamiento.	Unidad fortalecida y evidencia de resultados.	Infraestructura, bioseguridad y registros.	Uso eficiente de agua y manejo de gallinaza.	Solicitar visita técnica y veterinaria.
Aliados logísticos	Familia y transportadores.	Motocicleta, vehículo y entregas.	Pago o coordinación de rutas.	Domicilios y abastecimiento.	Optimizar viajes y proteger el producto.	Definir rutas y costos.
Compensar/comprador institucional	Potencial comprador.	Demanda y canal estable.	Huevos con calidad y continuidad.	Validación de requisitos y posible acuerdo.	Exigir manejo responsable.	Contactar solo después de formalizar y validar capacidad.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Conversaciones con profesores, comunidad y restaurantes.	Existe interés y experiencia de compra local.	Frescura, cercanía, calidad y confianza.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	Consumidores de productos de panadería en ferias.	Se han comercializado productos elaborados con huevo.	Sabor e identidad local.	Participación reportada; soportes pendientes.
Venta previa	Profesores, vecinos y restaurantes.	La venta era diaria y la oferta no alcanzaba.	Disponibilidad y producto fresco.	Experiencia previa; registros pendientes.
Carta de intención	Compensar u otros compradores.	No existe.	Continuidad, formalización y calidad.	Pendiente de gestión.
Participación en feria	Asistentes a ferias locales.	Venta de mantecada y otros productos con base en huevo.	Producto transformado y local.	Evidencia fotográfica o ventas pendiente.
Otro	Clientes contactados por llamadas y WhatsApp.	Pedidos y domicilios.	Servicio y comunicación directa.	Contactos en teléfonos; base de datos por organizar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Huevo de inicio de postura	Huevo de menor tamaño producido durante la primera etapa de postura.	Cubeta; número de unidades por confirmar.	Gallinas, concentrado, pastoreo, agua y manejo sanitario.	Recolectar, clasificar y conservar limpio, seco y protegido.	Cubeta o bandeja.	Precio de referencia reportado: \$10.000 por cubeta.
Huevo de segunda etapa	Huevo de tamaño intermedio producido después del inicio de postura.	Cubeta; cantidad por confirmar.	Mismos insumos, con alimentación balanceada.	Evitar golpes, humedad, lavado y contaminación.	Cubeta clasificada.	Precio de referencia reportado: \$12.000.
Huevo grande / doble A	Huevo de mayor tamaño de la fase productiva avanzada.	Cubeta; cantidad por confirmar.	Gallinas en postura, alimentación, agua y pastoreo.	Clasificar por tamaño y fecha; conservar protegido.	Cubeta rotulada.	Precio de referencia reportado: \$14.000 a \$15.000.
Gallinaza	Subproducto orgánico de cama y excretas destinado a fertilización.	Saco/kg; cantidad pendiente.	Gallinaza y cascarilla de arroz.	Compostar o estabilizar antes de aplicar y almacenar cubierta.	Lonas reutilizadas.	Aprovechamiento en papa, arveja y praderas.

FORMATO MMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Producción de huevo	Galpón de 30 m²	1. Revisar técnicamente el galpón, reparar estructura, instalar tejas, malla, plástico y drenaje.	Antes de ingresar aves.
Producción de huevo	Equipos por dimensionar	2. Instalar cama, nidos, comederos, bebederos, zona de almacenamiento y pediluvio.	Etapa de adecuación.
Producción de huevo	Hasta 200 aves proyectadas	3. Comprar aves próximas a postura con soporte sanitario e ingresarlas de manera gradual.	Según plan de inversión.
Producción de huevo	Lote avícola	4. Realizar adaptación, cuarentena, vacunación y registro del lote.	Primeras semanas.
Producción de huevo	Aves en postura	5. Suministrar concentrado, agua natural segura, pastoreo y alimentos permitidos de la finca.	Diario.
Producción de huevo	Galpón y equipos	6. Limpiar, desinfectar y revisar cama; la productora refiere limpieza cada 8 días y retiro de gallinaza aproximadamente cada 3 meses.	Diario / semanal/por ciclo.
Producción de huevo	Huevos diarios	7. Recolectar, revisar, limpiar en seco con guantes y clasificar por tamaño y estado.	Varias veces al día.
Comercialización	Cubetas y pedidos	8. Empacar, registrar fecha, cantidad, precio, cliente y pérdidas; publicar disponibilidad.	Diario.
Comercialización y circularidad	Pedidos y gallinaza	9. Entregar en finca o domicilio y compostar o almacenar la gallinaza para cultivos.	Según venta / por ciclo.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: confirmar raza y línea de las aves, edad de compra, proveedor, plan sanitario, porcentaje real de postura, clasificación por peso, número de huevos por cubeta, frecuencia de recolección, vida útil, condiciones de almacenamiento, mortalidad, rotura, suciedad, trazabilidad y requisitos de comercialización.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Gallinas ponedoras	200 proyectadas; compra gradual recomendada.	Inversión inicial/ reposición.	Proveedor por definir.	N/A	Mayor consumo, excretas y riesgo sanitario.	Soporte sanitario, cuarentena y densidad validada.	Precio referido: \$28.000 a \$32.000 por ave.
Alimento concentrado	10 bultos para iniciar, según estimación de la productora.	Permanente.	Almacén agropecuario.	N/A	Empaques, desperdicio y huella de transporte.	Dosificar, almacenar seco y reutilizar o reciclar lonas.	Consumo real por ave pendiente.
Cascarilla de arroz	5 pacas iniciales.	Por ciclo / reposición.	Proveedor por definir.	N/A	Polvo y cama usada.	Almacenar seca y compostar con gallinaza.	Cantidad debe ajustarse al diseño.
Agua	Consumo pendiente de medir.	Permanente.	Nacedero protegido; acueducto disponible pero no usado para animales según entrevista.	N/A	Contaminación o desperdicio.	Analizar calidad, proteger captación y usar bebederos eficientes.	Caudal y tratamiento pendientes.
Tejas, malla, plástico y madera	6 tejas, 30 m de malla y 30 m de plástico, referencias aproximadas.	Inversión inicial/ mantenimiento.	Ferretería local.	N/A	Residuos de construcción y plásticos.	Dimensionar, reutilizar materiales aptos y disponer sobrantes.	Medidas sujetas a visita técnica.
Comederos, bebederos y nidos	3 comederos, 3 bebederos y al menos 8 nidos mencionados.	Inversión / reposición .	Proveedor avícola.	N/A	Desperdicio de agua y alimento si son insuficientes.	Calcular cantidad por número de aves y usar equipos lavables.	Cifras reportadas requieren validación técnica.
Desinfectantes	Yodo, hipoclorito u otros; cantidades pendientes.	Semanal/según protocolo.	Proveedor agropecuario.	Según producto	Riesgo químico y vertimientos.	Dosificar, rotular, usar EPP y no mezclar productos.	La productora menciona fumigación con yodo y pediluvio.
Bandejas o cubetas	Cantidad según producción.	Permanente.	Proveedor/ reutilización segura.	N/A	Residuos de cartón o plástico.	Mantener limpias y priorizar material reciclable.	Número de huevos por cubeta pendiente.
Elementos de protección	Tapabocas, guantes, botas y ropa de trabajo.	Uso diario / reposición.	Comercio local.	N/A	Residuos de EPP.	Uso correcto y disposición separada.	Necesarios para bioseguridad y limpieza.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Energía y transporte	Servicio eléctrico; moto y vehículo familiar.	Permanente/ según pedido.	Enel y recursos familiares.	N/A	Consumo energético y emisiones.	Programar rutas y evaluar energía solar en fase futura.	Costo eléctrico reportado: \$15.000 a \$20.000, periodo por verificar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Actualmente no se reporta un lote de gallinas ponedoras activo; por tanto, la producción actual de huevo debe confirmarse y se considera pendiente o en cero para el nuevo proyecto.
Producción normal de referencia	La producción histórica no fue cuantificada. La productora indica que anteriormente vendía huevos a diario y la oferta no alcanzaba.
Capacidad mensual teórica	Sin adecuación y sin aves no es posible iniciar de forma estable. El galpón existente es una base, pero requiere infraestructura, dotación, alimento y plan sanitario.
Producción máxima posible	La productora desea iniciar con 200 gallinas y considera que el espacio podría alojar 300. Esta capacidad debe validarse técnicamente según densidad, bienestar, ventilación, pastoreo y manejo de residuos.
Área / N° de habitaciones / lote	Galpón aproximado de 5x6 m, equivalente a 30 m², más un área de pastoreo contigua. Dimensiones y área externa pendientes de medición.
Limitantes técnico-productivos	Galpón incompleto, ausencia de aves, falta de equipos, alimento inicial, plan sanitario, registros, clasificación y cálculo de costos.
Limitantes ambientales	Clima frío, posible helada, manejo de gallinaza, calidad del agua, capacidad del suelo y riesgo de sobrecarga del área.
Capacidad instalada	Estructura parcial de madera y malla con área reportada de 30 m²; no está lista para operar con 200 aves.
Capacidad utilizada actual	Pendiente de verificar; la productora manifiesta que no cuenta actualmente con las gallinas proyectadas.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Diseño técnico del galpón, compra gradual de aves, equipos dimensionados, alimento, agua segura, bioseguridad, registros, manejo de gallinaza, clientes confirmados y evaluación de capacidad ambiental.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Nacedero natural utilizado para animales; acueducto disponible.	Calidad, caudal y tratamiento no verificados.	Agua contaminada reduce postura y causa enfermedad.	Riesgo sanitario y productivo.	Muy alta	Analizar agua, mantener captación protegida y limpiar bebederos.
Fuentes hídricas cercanas	La productora reporta cerramiento con vegetación y puerta.	Estado físico y distancia al galpón por verificar.	La actividad puede contaminar la fuente si la gallinaza o aguas llegan al nacedero.	Afectación ambiental y sanitaria.	Alta	Mantener aislamiento, barrera vegetal y drenajes alejados.
Suelo	Terreno plano con cultivos, praderas y pastoreo.	Capacidad de carga y área de rotación no medidas.	Exceso de aves puede compactar, desnudar y contaminar el suelo.	Pérdida de cobertura y olores.	Alta	Rotar pastoreo, mantener cobertura y compostar gallinaza.
Pendiente/ topografía	Predio descrito como plano.	Riesgo de encharcamiento si no hay drenaje.	La humedad deteriora la cama y aumenta enfermedad.	Amoníaco, moscas y baja postura.	Media-alta	Nivelar, drenar y elevar zonas críticas.
Clima	Frío de páramo, con posible helada; menor viento en el sitio.	Bajas temperaturas y humedad.	Genera estrés y enfermedades respiratorias.	Menor postura y mortalidad.	Muy alta	Cubierta, plástico regulable, ventilación sin corrientes y cama seca.
Biodiversidad	Área rural con cultivos, praderas y fauna potencial.	Ingreso de depredadores y aves silvestres.	Puede causar pérdidas y transmisión de enfermedades.	Mortalidad y brotes.	Alta	Malla segura, control de acceso y no atraer fauna con residuos.
Uso de insumos	Concentrado, cascarilla, yodo e hipoclorito.	Cantidades y fichas técnicas pendientes.	El uso inadecuado causa desperdicio, intoxicación o contaminación.	Costos y riesgo ambiental.	Alta	Dosificación, almacenamiento, EPP y registros.
Manejo de residuos	Gallinaza usada en cultivos y lonas reutilizadas.	No se informó compostaje, manejo de cadáveres ni aguas de lavado.	El manejo inadecuado genera olores, vectores y contaminación.	Riesgo sanitario y comunitario.	Muy alta	Plan de compostaje, almacenamiento cubierto y protocolo de mortalidad.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus, bacterias, parásitos y zoonosis aviar.	Sí	Alta	Uso referido de tapabocas y yodo.	Plan sanitario, vacunación, cuarentena, lavado de manos y asistencia veterinaria.
Químico / biológico	Polvo, plumas, cascarilla, amoníaco y excretas.	Sí	Alta	Tapabocas.	Ventilación, cama seca, mascarilla adecuada y limpieza programada.
Físico	Frío, heladas, humedad y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Uso de plástico previsto.	Ropa térmica, cerramiento regulable y pausas.
Mecánico / animal	Picotazos, rasguños y manipulación de aves.	Sí	Media	Experiencia previa.	Guantes, manejo tranquilo y capacitación familiar.
Químico	Yodo, hipoclorito y desinfectantes.	Sí	Media	No se detalló almacenamiento.	Rotulado, dosificación, guantes, gafas y no mezclar sustancias.
Biomecánico	Levantamiento de bultos, pacas, cubetas y gallinaza.	Sí	Media-alta	Trabajo familiar.	Ayudas mecánicas, cargas menores y técnica de levantamiento.
Locativo	Piso húmedo, cama irregular, obstáculos o herramientas.	Sí	Media	Terreno plano.	Orden, drenaje, iluminación y rutas despejadas.
Mecánico	Uso de herramientas durante adecuación del galpón.	Sí	Ocasional	No informado.	EPP, revisión de herramientas y apoyo calificado.
Eléctrico	Instalación de iluminación o equipos en ambiente húmedo.	Sí	Baja-media	Servicio eléctrico disponible.	Revisión técnica, protecciones y conexiones elevadas.
Tránsito	Domicilios y transporte de insumos en moto o vehículo.	Sí	Según pedidos	Vehículos familiares.	Casco, conducción segura, carga asegurada y rutas programadas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista y deben validarse durante una visita al galpón, observando estructura, ventilación, almacenamiento, manejo de aves, captación de agua, transporte, bioseguridad, disposición de gallinaza y participación de los integrantes de la familia.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar tapabocas, guantes, botas y ropa exclusiva para el galpón.	Biológico, químico y físico.	Fanny/familia.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Instalar pediluvio y controlar el ingreso de personas, animales y equipos.	Bioseguridad y zoonosis.	Fanny.	Permanente / reposición.	Registro de limpieza.
Implementar calendario de vacunación, desparasitación, cuarentena y atención de aves enfermas.	Brote y mortalidad.	Veterinario/productora.	Según calendario.	Carné y bitácora.
Limpiar equipos, retirar material húmedo y desinfectar; validar frecuencia de 8 días y cambio de cama por ciclo.	Amoniaco, bacterias, moscas y caídas.	Familia.	Diaria / semanal / ciclo.	Planilla.
Recolectar y limpiar los huevos en seco, sin lavarlos, usando guantes y separando rotos o sucios.	Inocuidad alimentaria.	Fanny/familia.	Cada recolección.	Registro de clasificación.
Almacenar concentrado, desinfectantes y herramientas en zonas separadas, secas y rotuladas.	Químico, plagas y contaminación.	Fanny/esposo.	Permanente.	Inspección y fotos.
Aplicar medidas de carga segura y seguridad vial durante compras y domicilios.	Biomecánico y tránsito.	Adultos responsables.	Cada traslado.	Registro de rutas e incidentes.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Ferias donde se ofrecen productos de panadería elaborados con huevo y eventualmente huevo fresco.	Fanny/familia / Suma Origen.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Profesores, comunidad y compradores conocidos.	Fanny.	Diaria según producción.
Redes sociales	Sí	Estados de WhatsApp para anunciar disponibilidad y promociones.	Fanny/familia.	Según oferta.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos, confirmación de cantidades y domicilios.	Fanny.	Diaria / según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Restaurantes locales; tiendas no confirmadas.	Fanny/Suma Origen.	Diaria o semanal.
Compras institucionales	No	Compensar o colegios, sujeto a requisitos.	Suma Origen / responsable legal.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	Sí	Suma Origen y Cámara de Comercio a nombre de Ingrid Castro.	Organización/productora.	Según acuerdos.
Otro	Sí	Domicilio con motocicleta o vehículo familiar.	Fanny/esposo.	Según pedido.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Cubeta de huevo de inicio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio reportado: \$10.000.	Cubeta y entrega por costear.	Pendiente de verificar	Huevo pequeño de la primera etapa de postura; confirmar número de unidades.
Cubeta de huevo intermedio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio reportado: \$12.000.	Clasificación, cubeta y entrega.	Pendiente de verificar	Segunda etapa de postura; requiere cálculo de costo real.
Cubeta de huevo grande/ doble A	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio reportado: \$14.000 a \$15.000.	Cubeta, clasificación y entrega.	Pendiente de verificar	Mayor tamaño y valor percibido; clasificación debe estandarizarse.
Domicilio/producto de feria	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó tarifa o precio.	Combustible, tiempo y empaque.	Pendiente de verificar	Debe separarse del precio del huevo y de los productos de panadería.

Observaciones del formato: Los precios suministrados corresponden a referencias de cubetas según la etapa o tamaño del huevo, pero no se informaron costos de producción, cantidad de huevos por cubeta, consumo de alimento, mortalidad, mano de obra, transporte ni empaques. Antes de vender debe calcularse el costo por huevo y por cubeta y establecer un margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Producción actual	No se reporta lote activo de ponedoras.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Unidad en reactivación.
Cubetas de huevo	La productora estima 70% de postura: 140 huevos/día, equivalentes a 4.200 huevos/mes si se mantiene 30 días. Si la cubeta fuera de 30 huevos, el escenario anterior equivaldría a aproximadamente 140 cubetas/mes; dato orientativo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/por confirmar.	Profesores, comunidad y restaurantes. Venta directa y domicilios.
Huevos rotos o no comerciales	La productora menciona 8 a 10 huevos, pero no precisó periodo ni frecuencia.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Separación y registro.
Gallinaza/productos de feria	Cantidad y frecuencia pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado si se comercializa.	Cultivos propios, ferias y posibles clientes.

Observaciones del formato: La proyección es únicamente orientativa. El cálculo de 140 huevos diarios resulta de aplicar el 70% de postura mencionado por la productora a 200 gallinas. Debe validarse con edad, línea genética, mortalidad, clima, alimentación, densidad y registros diarios. No se recomienda comprometer ventas institucionales antes de confirmar producción estable y costos.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Profesores y comunidad	Avisar disponibilidad, mantener calidad y cumplir domicilios.	WhatsApp, llamada y entrega.	Diaria / según producción.	Fanny.
Restaurantes	Acordar cantidad, día de entrega, tamaño y precio.	Visita, teléfono y WhatsApp.	Semanal o diaria.	Fanny/esposo.
Familias recurrentes	Llevar registro de preferencia y ofrecer reserva de cubetas.	Base de datos y llamada.	Semanal.	Fanny.
Comprador institucional	Cumplir formalización, inocuidad, volumen, trazabilidad y facturación.	Suma Origen, correo y reuniones.	Según proceso.	Responsable legal/ productora.
Ferias	Ofrecer huevo clasificado y productos de panadería con identidad territorial.	Puesto, muestras y material visual.	Según convocatoria.	Familia / Suma Origen.
Clientes de domicilio	Confirmar pedido, proteger cubetas y programar ruta.	WhatsApp y llamada.	Según pedido.	Fanny/esposo.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Huevo local	Venta directa en finca.	Mismo día o según acuerdo.	Recogida por cliente.	Cubeta limpia, seca y sin golpes.	Pendiente.	Bajo/pendiente.	Fanny.
Domicilio en la vereda	Entrega directa.	Mismo día.	Motocicleta o vehículo familiar.	Carga estable y protegida de lluvia y sol.	Pendiente.	Combustible y tiempo por costear.	Fanny/esposo.
Restaurantes	Ruta programada.	Día acordado.	Vehículo familiar.	Cantidad, tamaño y fecha confirmados.	Según pedido.	Pendiente.	Familia.
Feria	Puesto de venta.	Durante el evento.	Vehículo familiar.	Producto protegido y rotulado.	Según producción.	Transporte y puesto por costear.	Familia / Suma Origen.
Compra institucional	Entrega programada.	Según contrato.	Vehículo propio o aliado.	Trazabilidad, empaque, continuidad e inocuidad.	No validada.	Pendiente.	Organización / productora.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Proveedor, fecha de ingreso, raza o línea, edad, cantidad y estado sanitario.	Fanny/veterinario.	Ficha física o digital.	Cada lote.	Factura y certificado.
Registro de postura	Huevos diarios, rotos, sucios, autoconsumo y ventas.	Fanny.	Cuaderno u hoja de cálculo.	Diaria.	Planilla.
Clasificación	Tamaño, etapa, número de huevos por cubeta, fecha y precio.	Fanny/familia.	Etiqueta o registro.	Cada empaque.	Cubeta rotulada.
Alimentación	Tipo, cantidad y costo de concentrado y complementos de finca.	Fanny.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Facturas y registro.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, mortalidad, tratamientos y limpieza.	Veterinario / productora.	Bitácora sanitaria.	Según evento.	Carné y fórmulas.
Gallinaza	Fecha de retiro, cantidad, estabilización y lote o cultivo de destino.	Familia.	Bitácora.	Por ciclo.	Registro y fotos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Visita y diseño técnico	Medición del galpón, densidad, ventilación, drenaje, pastoreo y bioseguridad.	Pendiente de verificar	1 diagnóstico.	Pendiente de verificar	Validar capacidad antes de comprar aves.	Alcaldía/profesional.
Adecuación del galpón	Tejas, estructura, cerramiento, plástico regulable, drenaje y protección climática.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Bienestar, ventilación y cama seca.	Apoyo/recursos propios.
Malla y plástico	Aproximadamente 30 m de malla y 30 m de plástico reportados.	Pendiente de verificar	Según medición.	Pendiente de verificar	Material durable y disposición de sobrantes.	Ferretería.
Equipos avícolas	Comederos, bebederos, nidos, bandejas y pediluvio.	Pendiente de verificar	Según cálculo técnico.	Pendiente de verificar	Cantidad suficiente para evitar competencia y desperdicio.	Proveedor.
Gallinas ponedoras	Aves próximas a postura, línea roja o criolla según preferencia.	Pendiente de verificar	200 proyectadas.	Pendiente de verificar	Compra gradual, certificado sanitario y cuarentena.	Proveedor/impulso.
Alimento inicial	Concentrado para adaptación y comienzo de postura.	Pendiente de verificar	10 bultos estimados.	Pendiente de verificar	Almacenamiento seco y control de consumo.	Proveedor.
Cama	Cascarilla de arroz.	Pendiente de verificar	5 pacas estimadas.	Pendiente de verificar	Material limpio, seco y compostable.	Proveedor.
Bioseguridad y EPP	Tapabocas, guantes, botas, desinfectante, recipientes y botiquín.	Pendiente de verificar	Kit familiar.	Pendiente de verificar	Uso y almacenamiento seguro.	Comercio local.
Energía solar futura	Paneles solares solicitados anteriormente, no priorizados en la entrevista final.	Pendiente de verificar	Según estudio.	Pendiente de verificar	Viabilidad técnica y disposición de equipos.	Gestión futura.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) adecuar el galpón y completar tejas, malla, plástico, cama, nidos, comederos y bebederos; 2) adquirir las gallinas ponedoras; y 3) contar con alimento para el inicio. La infraestructura fue señalada como la primera necesidad. La compra de 200 aves debe realizarse solo después de validar capacidad y bioseguridad.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimento concentrado	Consumo de las gallinas por etapa.	Pendiente de verificar	Principal costo operativo; registrar kg y desperdicio.
Reposición/depreciación de aves	Compra, mortalidad y descarte.	Pendiente de verificar	Prorratear por ciclo productivo.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, medicamentos y asistencia.	Pendiente de verificar	Debe existir plan veterinario.
Cama y limpieza	Cascarilla, desinfectantes, agua y utensilios.	Pendiente de verificar	Registrar cambio y manejo de gallinaza.
Empaques	Cubetas, bandejas, etiquetas y material de protección.	Pendiente de verificar	Definir si son retornables o desechables.
Servicios	Energía y mantenimiento del agua.	Pendiente de verificar	Separar consumo del proyecto del hogar.
Transporte	Compra de insumos, domicilios y ferias.	Pendiente de verificar	Calcular combustible, mantenimiento y tiempo.
Mano de obra y mantenimiento	Trabajo de Fanny, esposo e hijo; reparación del galpón.	Pendiente de verificar	Valorar trabajo familiar y reservar para mantenimiento.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Verificar identidad, Suma Origen, medidas y capacidad.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Completar galpón antes de aves.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Validar funcionamiento.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ingresar lote con soporte sanitario.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No comprometer volumen aún.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar registros de postura y tamaño.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ajustar precio con costos.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar continuidad de oferta.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar mortalidad y postura.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Analizar margen y demanda.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar soportes de formalización.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir ampliación con datos reales.

Observaciones del formato: No se aportaron registros de costos, ingresos, número de cubetas vendidas, consumo de alimento, mortalidad ni tiempo de trabajo. Antes de definir rentabilidad o solicitar compradores institucionales se debe llevar una bitácora diaria y separar los costos del proyecto de los gastos familiares. Condición para ampliar la inversión: demostrar durante varios meses densidad adecuada, postura estable, baja mortalidad, consumo de alimento controlado, costos cubiertos, clientes recurrentes, agua segura, plan sanitario y manejo de gallinaza. La ampliación hacia 300 aves no debe realizarse sin concepto técnico.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacedero natural cercado y con vegetación.	Caudal y calidad pendientes.	5	Analizar, proteger y registrar consumo.
Uso de agua	Bebida, limpieza y pediluvio.	No medido.	5	Bebedores eficientes y control de fugas.
Energía	Servicio eléctrico de Enel.	\$15.000 a \$20.000; periodo pendiente.	3	Separar consumo y evaluar eficiencia.
Transporte	Motocicleta y vehículo familiar.	Distancias y combustible pendientes.	3	Programar rutas y registrar viajes.
Alimento	Concentrado y complementos de la finca.	10 bultos iniciales estimados.	5	Calcular conversión, evitar desperdicio y elegir proveedores.
Gallinaza	Se usa en papa, arveja y praderas.	Cantidad pendiente.	5	Compostar, dosificar y registrar aplicación.
Empaques	Cubetas o bandejas.	Cantidad y tipo pendientes.	3	Usar material reciclable o retornable limpio.
Clima	Frío y posible helada.	Sin medición de temperatura.	4	Monitorear clima y mejorar aislamiento ventilado.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Infraestructura	Porcentaje de adecuación del galpón y equipos.	Incompleto.	100% antes de ingresar aves.	Semanal durante obra.	Familia/técnico.	Checklist y fotos.
Inventario avícola	Número, edad, línea, origen y mortalidad.	No se reporta lote actual.	100% identificado.	Mensual/evento.	Fanny.	Ficha y soportes.
Postura	Huevos por día y porcentaje de postura.	Sin registro.	Registro diario completo.	Diaria.	Fanny.	Planilla.
Calidad	Huevos rotos, sucios y clasificación por tamaño.	8 a 10 mencionados sin periodo.	Pérdidas medidas y reducidas.	Diaria / mensual.	Fanny.	Registro.
Alimento	kg consumidos, costo y desperdicio.	10 bultos iniciales estimados.	Consumo por ave calculado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas y planilla.
Ventas	Cubetas, cliente, precio y forma de pago.	Histórico no documentado.	100% de ventas registradas.	Cada venta.	Fanny.	Libro de ventas.
Costos y margen	Costo por huevo, cubeta y canal.	Pendiente.	Margen calculado mensualmente.	Mensual.	Fanny/ asesor.	Hoja de costos.

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Sanidad	Vacunas, mortalidad, tratamientos y bioseguridad.	Sin plan documentado.	Plan vigente y mortalidad controlada.	Según calendario.	Veterinario / Fanny.	Bitácora.
Ambiente	Agua, gallinaza, cama, residuos y pastoreo.	Sin medición.	100% con manejo registrado.	Semanal/por ciclo.	Familia.	Bitácora y fotos.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Gallinaza	Pendiente.	Aplicación en papa, arveja y praderas.	Compostar o estabilizar, almacenar cubierta y dosificar.	papa, arveja y praderas	Familia.
Cama usada	5 pacas iniciales; retiro por ciclo.	Se integraría con gallinaza.	Compostaje y registro de destino.	Compostaje	Familia.
Lonas de concentrado	Pendiente.	Se reutilizan para guardar abono.	Reutilizar limpias y enviar las deterioradas a reciclaje.	Reciclaje / Reutilización	Fanny.
Residuos de cosecha	Pendiente.	Se suministran a gallinas y otros animales.	Seleccionar alimentos seguros y evitar fermentados o contaminados.	Alimentación animal	Familia.
Huevos rotos / cáscaras	Pendiente.	No especificado.	Separar, registrar y aprovechar de forma sanitaria.	Aprovechamiento sanitario	Fanny.
Aguas de limpieza	Pendiente.	No informado.	Evitar descarga al nacedero; usar limpieza en seco y drenaje controlado.	Drenaje controlado	Familia.
Mortalidad aviar	Pendiente.	No informado.	Protocolo veterinario de aislamiento y disposición segura.	Disposición segura	Fanny/veterinario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Fuente cercada, calidad y consumo.	Protección del agua	Nacedero reportado como protegido; sin análisis.	3	Verificar aislamiento, analizar y registrar.	Mapa, fotos y resultado.
Suelo/pastoreo	Cobertura, rotación y carga.	Suelo/pastoreo	Terreno plano y área de pastoreo; sin medición.	3	Delimitar rotaciones y evitar sobrecarga.	Plano y bitácora.
Bienestar animal	Densidad, refugio, agua, alimento y nidos.	Bienestar animal	Galpón incompleto y sin lote actual.	2	Diseño técnico y compra gradual.	Checklist.
Bioseguridad	Pediluvio, limpieza, cuarentena y plan sanitario.	Bioseguridad	Tapabocas, yodo y recomendaciones informales.	2	Formalizar protocolos y asistencia veterinaria.	Bitácora y carné.
Circularidad	Gallinaza y lonas aprovechadas.	Circularidad	Aprovechamiento familiar reportado.	4	Compostar, cuantificar y registrar aplicación.	Registros y fotos.
Energía	Consumo y opciones renovables.	Energía	Red eléctrica; paneles solicitados sin instalación.	3	Medir consumo y evaluar solar en fase futura.	Recibos y estudio.
Comercialización	Clientes, continuidad, empaque y trazabilidad.	Comercialización	Experiencia previa sin registros actuales.	2	Base de clientes, costos, etiquetas y plan de ventas.	Libro y etiquetas.
Organización	Roles familiares y vínculo con Suma Origen.	Organización	Tres integrantes; situación legal por verificar.	3	Definir funciones y soportes organizativos.	Acta y documentos.
Adaptación climática	Respuesta a frío, heladas y humedad.	Adaptación climática	Se proyecta uso de plástico.	2	Cubierta, ventilación, cama seca y monitoreo.	Fotos y registro.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Suelo	Compostar, dosificar y rotar áreas.	Alta	6-12 meses.	Familia.	Área de compostaje y lonas	kg tratados y área aplicada.	Bitácora y fotos.
Agua	Análisis, mantener mantenimiento de cerramiento y drenaje.	Alta	3-6 meses.	Familia/técnico.	Análisis de agua y materiales de cerramiento	Calidad y punto protegido.	Resultado y mapa.
Biodiversidad	Malla, manejo de alimento y control no letal.	Media	Continuo.	Familia.	Malla y recipientes seguros	Incidentes registrados.	Bitácora.
Residuos	Zona de compostaje y separación.	Alta	6 meses.	Familia.	Zona de compostaje y recipientes	kg aprovechados y residuos entregados.	Registro.
Bienestar animal	Diseño, dotación y monitoreo.	Alta	Antes del lote.	Fanny/técnico.	Materiales, comederos, bebederos y nidos	Cumplimiento de checklist.	Informe y fotos.
Sanidad	Plan sanitario y bioseguridad.	Alta	Antes y continuo.	Veterinario / Fanny.	Vacunas, medicamentos y pediluvio	Mortalidad y cumplimiento.	Carné.
Energía y transporte	Rutas agrupadas y evaluación solar.	Media	12 meses.	Familia.	Plan de rutas	kWh y viajes.	Recibos y registro.
Mercado responsable	Registros, trazabilidad y acuerdos graduales.	Alta	6-12 meses.	Fanny / Suma Origen.	Formatos y etiquetas	% pedidos cumplidos.	Ventas y acuerdos.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frío y heladas	El clima es frío y se requiere plástico para conservar calor.	Estrés, enfermedad y menor postura.	Galpón protegido pero ventilado, cama seca y monitoreo.
Lluvia y humedad	El terreno es plano y puede acumular agua si no hay drenaje.	Amoniaco, bacterias y deterioro de cama.	Drenajes, cubierta y reparación inmediata de fugas.
Sanidad	No se informó un plan formal.	Brote, mortalidad y pérdida económica.	Veterinario, vacunación, cuarentena y pediluvio.
Agua	Dependencia de un nacedero.	Contaminación o reducción de caudal.	Análisis, protección, almacenamiento seguro y ahorro.
Alimentación	El concentrado es indispensable al inicio.	Aumento de costos o desabastecimiento.	Inventario mínimo, proveedor alternativo y dosificación.
Capacidad	Se plantean 200 aves y hasta 300 en \$30~m^{2}.\$	Hacinamiento y sobrecarga ambiental.	Validar densidad y ampliar solo con datos.
Mercado	Se busca vender a Compensar en el futuro.	No cumplir volumen o requisitos.	Formalización, piloto local y acuerdos graduales.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Enfermedad o mortalidad aviar.	Falta de plan, ingreso de aves o mala bioseguridad.	Pérdida de producción y capital.	Muy alto	Vacunación, cuarentena, limpieza y asistencia.	Aislar, consultar y registrar.
Climático	Frío, helada y humedad.	Galpón incompleto.	Estrés y baja postura.	Muy alto	Cubierta, plástico regulable y cama seca.	Proteger aves y corregir humedad.
Productivo	Postura inferior a la esperada.	Edad, alimento, densidad, estrés o enfermedad.	Menores ventas.	Alto	Registros y plan nutricional.	Diagnosticar y ajustar.
Financiero	Costo de alimento superior al ingreso.	Precio sin cálculo y consumo alto.	Pérdida y descapitalización.	Muy alto	Costo por huevo y compras planificadas.	Revisar precio y tamaño del lote.
Comercial	No vender la producción.	Clientes no confirmados o oferta irregular.	Pérdidas y almacenamiento.	Medio-alto	Pedidos previos y canales diversos.	Promoción, rutas y ajuste de producción.
Institucional	No acceder a Compensar.	Falta de requisitos, volumen o formalización.	Meta comercial aplazada.	Alto	Verificar requisitos y trabajar mediante figura legal válida.	Consolidar mercado local mientras se ajusta.
Ambiental	Contaminación por gallinaza o aguas.	Acumulación y drenaje inadecuado.	Olores, vectores y afectación de fuente.	Muy alto	Compostaje, almacenamiento y barreras.	Contener, limpiar y corregir.
Bienestar animal	Hacinamiento o equipos insuficientes.	Densidad no validada.	Estrés, picaje y baja postura.	Muy alto	Diseño técnico y compra gradual.	Reducir carga y ajustar equipos.
Laboral	Afección respiratoria, caída o lesión.	Polvo, humedad, cargas y químicos.	Enfermedad o accidente familiar.	Alto	EPP, orden, ventilación y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Logístico	Rotura de huevos en domicilio.	Cubetas inestables o ruta deficiente.	Pérdida y reclamo.	Medio	Empaque firme y carga asegurada.	Registrar pérdida y reemplazar según política.

FORMATO MPAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, nombre del predio, coordenadas y vínculo con Suma Origen.	Estratégico/legal	Fanny/organización / asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base y figura comercial claras.	Acta y soportes.
Inspeccionar galpón, pastoreo y fuente de agua; definir capacidad.	Productivo / ambiental	Técnico/familia.	Inmediato	Visita y plano.	Número seguro de aves definido.	Informe.
Elaborar cotizaciones de tejas, malla, plástico, equipos, aves, alimento y cama.	Financiero	Fanny/ asesor.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto real.	Cotizaciones.
Adecuar el galpón, drenaje, ventilación, aislamiento y almacenamiento.	Productivo/SST	Familia/contratista.	Corto	Materiales y mano de obra.	Infraestructura lista.	Checklist y fotos
Instalar equipos dimensionados y pediluvio.	Productivo / sanitario	Familia/técnico.	Corto	Comederos, bebederos, nidos y EPP.	Manejo eficiente y bioseguro.	Acta.
Definir plan sanitario y protocolo de bioseguridad.	Sanitario/SST	Veterinario / Fanny.	Antes del ingreso	Asistencia y registros.	Riesgo sanitario reducido.	Carné y protocolo
Adquirir gallinas de forma gradual con soporte sanitario.	Productivo / financiero	Fanny/proveedor.	Corto-medio	Capital y transporte.	Lote adaptado sin sobrecarga.	Factura y registro
Registrar postura, alimento, pérdidas, agua, costos y ventas.	Productivo / financiero	Fanny/familia.	Desde el primer día	Cuaderno o archivo.	Datos para decisiones.	Planillas.
Consolidar clientes locales y analizar viabilidad de Compensar.	Comercial/legal	Fanny/Suma Origen.	Medio	Base de datos y reuniones.	Ventas estables y ruta institucional realista.	Pedidos y actas.
Implementar compostaje y manejo de cama, lonas, empaques y aguas.	Ambiental	Familia / técnico.	Corto-continuo	Zona y recipientes.	Residuos controlados.	Bitácora y fotos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, coordenadas y relación con Suma Origen verificados.	100% confirmado.	Una vez / actualización.	Fanny / asesor.	Ficha y documentos.
Infraestructura	Galpón y equipos aprobados antes del ingreso.	100% funcional.	Semanal durante obra.	Familia / técnico.	Checklist.
Inventario	Aves registradas por lote y soporte sanitario.	100% identificadas.	Cada ingreso / mensual.	Fanny.	Ficha.
Postura	Huevos diarios y porcentaje de postura.	Registro diario completo.	Diaria / mensual.	Fanny.	Planilla.
Calidad	Huevos rotos, sucios y clasificados.	Pérdidas cuantificadas y reducidas.	Diaria.	Familia.	Registro.
Alimento	Consumo y costo por ave.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Familia.	Facturas.
Ventas	Cubetas vendidas, precio, cliente y canal.	100% registrado.	Cada venta.	Fanny.	Libro de ventas.
Finanzas	Costo e ingreso por cubeta y margen.	Cálculo mensual.	Mensual.	Fanny/asesor.	Hoja de costos.
Sanidad	Vacunación, mortalidad y limpieza.	Plan cumplido y mortalidad controlada.	Según calendario.	Veterinario / Fanny.	Bitácora.
Ambiente	Agua, gallinaza, cama y residuos gestionados.	100% con ruta definida.	Semanal/ciclo.	Familia.	Bitácora y fotos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Adecuar el galpón	Permite iniciar y estabilizar postura.	Mejora continuidad y calidad.	Alta inversión inicial.	Concentra cama y gallinaza.	Diseño, drenaje y ventilación.
Comprar 200 gallinas	Aumenta la producción potencial.	Exige demanda diaria.	Inversión referencial de \$5,6 a \$6,4 millones.	Aumenta agua, alimento y residuos.	Compra gradual y capacidad validada.
Comprar alimento inicial	Sostiene adaptación y postura.	Favorece cumplimiento.	Principal costo operativo.	Genera lonas y huella de transporte.	Dosificación y almacenamiento.
Usar pastoreo y alimentos de finca	Complementa manejo y bienestar.	Refuerza identidad campesina.	Puede reducir parte de costos.	Exige rotación y control sanitario.	Plan nutricional y áreas delimitadas.
Vender por domicilios	No modifica producción.	Amplía acceso al cliente.	Añade combustible y tiempo.	Genera emisiones.	Rutas y tarifa.
Vender a restaurantes	Exige uniformidad y continuidad.	Canal recurrente.	Puede mejorar rotación.	Aumenta empaque y transporte.	Acuerdos de cantidad y calidad.
Buscar compra de Compensar	Puede requerir mayor escala.	Abre canal institucional.	Exige formalización y costos adicionales.	Puede exigir buenas prácticas.	Validar requisitos antes de comprometerse.
Aprovechar gallinaza	Apoya cultivos y praderas.	Puede generar valor adicional.	Reduce compra de fertilizante.	Riesgo si se aplica sin estabilizar.	Compostaje y dosis.
Usar desinfectantes	Reduce riesgo sanitario.	Protege confianza.	Costo recurrente.	Puede contaminar si se usa mal.	Ficha técnica, EPP y dosificación.
Evaluar paneles solares	Puede apoyar iluminación futura.	No afecta directamente ventas.	Inversión alta.	Reduce consumo de red, genera equipos al final de vida.	Estudio posterior a consolidar operación.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.